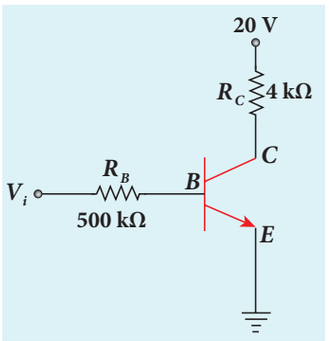


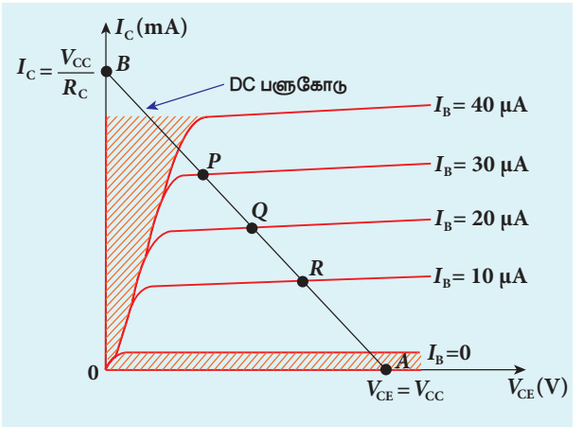
$$I_B = \frac{V_i}{R_B} = \frac{20\,V}{500\,k\Omega} = 40\,\mu A \qquad [\because V_{BE} = 0V]$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{20\,V}{4\,k\Omega} = 5\ mA \qquad [\because V_{CE} = 0V]$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{50\,mA}{40\,\mu A} = 125$$

10.4.4 செயல்படும் புள்ளி

செயல்படும் புள்ளி என்பது டிரான்சிஸ்டரானது திறம்பட செயல்படுத்தப்படும் புள்ளியாகும். DC பளுகோடு என்பது புள்ளிகள் A (V_{CC}, 0) மற்றும் B (0, V_{CC}/R_C) ஆகியவற்றை இணைக்கும் நேர்கோடு ஆகும். வெளியிடு சிறப்பியல்பு வளைகோட்டுடன் மேற்பொருத்தி வரையப்பட்ட DC பளுகோடானது, டிரான்சிஸ்டரின் செயல்படும் புள்ளியைப் பற்றி அறிய உதவுகிறது. இது படம் 10.34 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



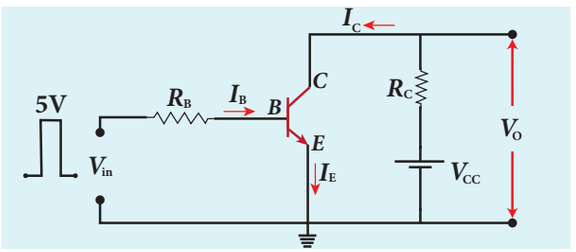
படம் 10.34 பொது உமிழ்ப்பான் நிலை அமைப்பிலுள்ள NPN டிரான்சிஸ்டரின் வெளியீட்டு சிறுப்பியல்புடன் DC பளுகோடு

படம் 10.34 இல் புள்ளிகள் P, Q, R ஆகியவை Q–புள்ளிகள் அல்லது தொடக்கப் புள்ளிகள் எனப்படும். இவை டிரான்சிஸ்டரின் செயற்படும் புள்ளி அல்லது குறிப்பு புள்ளி எனப்படுகின்றன. செயற்படும் புள்ளியானது DC பளுகோட்டின் மையத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டால் (புள்ளி Q) டிரான்சிஸ்டரானது பெருக்கியாகத் திறம்பட செயலாற்றும். செயல்படும் புள்ளி என்பது, உருக்குலைவு இல்லாமல் கிடைக்கும் பெரும அளவு சைகையைத் தீர்மானிக்கிறது.

டிரான்சிஸ்டரானது திறந்த சாவியாகச் செயல்படுவதற்கு Q–புள்ளியானது வெட்டுப்–பகுதியிலும், மூடிய சாவியாகச் செயல்பட தெவிட்டிய பகுதியிலும் தேர்வு செய்யப்படுகிறது.

10.4.5 டிரான்சிஸ்டர் ஒரு சாவியாகச் செயல்படுதல்

டிரான்சிஸ்டரானது தெவிட்டிய நிலையில் மூடிய சாவியாகவும், வெட்டு நிலையில் திறந்த சாவியாகவும் செயல்படும். ஒரு சிறு கட்டுப்படுத்தும் சைகை மூலம் டிரான்சிஸ்டரானது தெவிட்டிய நிலை அல்லது வெட்டு நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் ஒரு மின்சுற்றை மூடி (ON) அல்லது திறக்கும் (OFF) எலக்ட்ரானியல் சாவியாக டிரான்சிஸ்டர் செயல்படுகிறது. இது படம் 10.35 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.35 டிரான்சிஸ்டர் சாவியாக செயல்படுதல்

- **உள்ளீடு சுழியாக உள்ள போது**

உள்ளீடு சுழியாக உள்ளதுபோது (0V என்க) அடிவாய் மின்னோட்டம் சுழியாக அமைவதால் டிரான்சிஸ்டரானது முறையான முன்னோக்கு சார்பில் அமையாமல் வெட்டு நிலையில் இருக்கும். இதன் மூலம் ஏற்பான் மின்னோட்டம் சுழியாகி R_C யின் குறுக்கே மின்னழுத்த இறக்கமும் ஏறத்தாழ சுழி மதிப்பை அடையும். வெளியீடு மின்னழுத்தம் உயர்ந்து V_{CC} க்கு சமமாகும். இதன் பொருள் டிரான்சிஸ்டர் வழியாக எவ்வித மின்னோட்டமும் பாயாமல் இயங்கா (OFF) நிலையில் இருக்கும். இவ்வாறு டிரான்சிஸ்டர் திறந்த சாவியாகச் செயல்படும்.

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 222 06-08-2020 15:46:28